It.Kma

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
ACADEMY OF CRYPTOGRAPHY TECHNIQUES

Tìm hiểu về công nghệ web



Mục tiêu

- Giúp sinh viên nắm được các kiến thức cốt lõi về lập trình web: mô hình hoạt động, kiến trúc ứng dụng web, mô hình lập trình web; quy trình phát triển; các kỹ thuật phát triển, môi trường và công cụ, v.v. Trên cơ sở đó, có thể triển khai môi trường phát triển, dựng khung và đưa website lên web server

Công nghệ web

1. Khái niệm lập trình web, thiết kế web
2. Lịch sử phát triển
3. Mô hình phát triển phân tán
4. Kiến trúc ứng dụng web
5. Quy trình xây dựng ứng dụng web
6. Kỹ thuật phát triển web

1. Khái niệm cơ bản

Lập trình web

- Là công việc của một Web Developer (Lập trình viên website) nhận tất cả dữ liệu từ bộ phận thiết kế website để chuyển thành một trang web hoàn chỉnh dựa vào ngôn ngữ máy tính. Lập trình viên sẽ trang bị cho website một số công cụ để việc quản trị diễn ra đơn giản hơn.
- Phụ thuộc vào chi phí và yêu cầu của khách hàng.

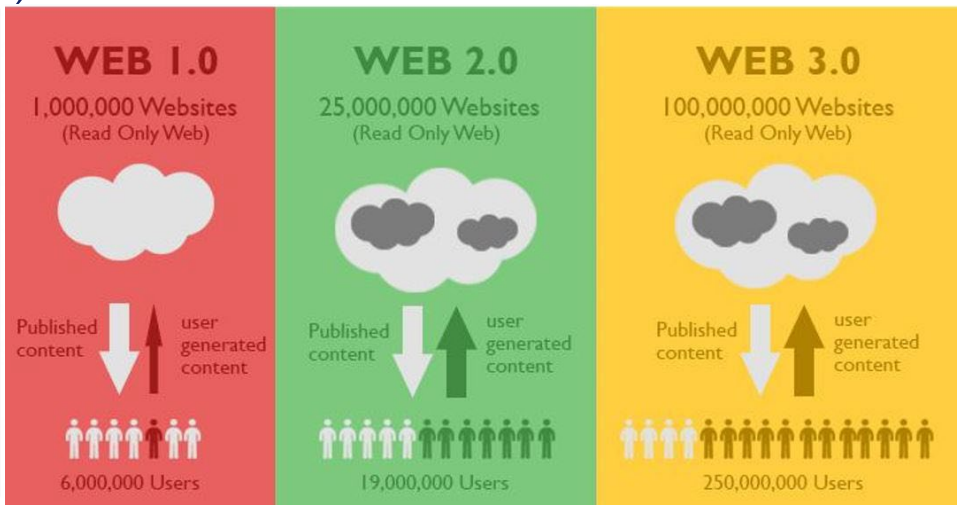
Thiết kế web

- Thiết kế web là công việc của Web Designer (Chuyên viên thiết kế website), tạo ra bộ mặt website hoàn chỉnh và trình bày những nội dung ý tưởng lên trang. Giao diện này có thể ở dạng động hay dạng website tĩnh HTML
- Diễn đạt ý tưởng cho nội dung web
- Bố cục hợp lý
- Hiển thị trên nhiều thiết bị

Lịch sử phát triển

- 1990: World Wide Web (WWW) ra đời bởi Tim Berrers Lee với mong muốn chia sẻ thông tin giữa các nhà khoa học.
- 6/8/1991: HTML ra đời
- 1996: CSS1 ra đời
- 5/2000: IE 5 ra đời (hỗ trợ CSS1)

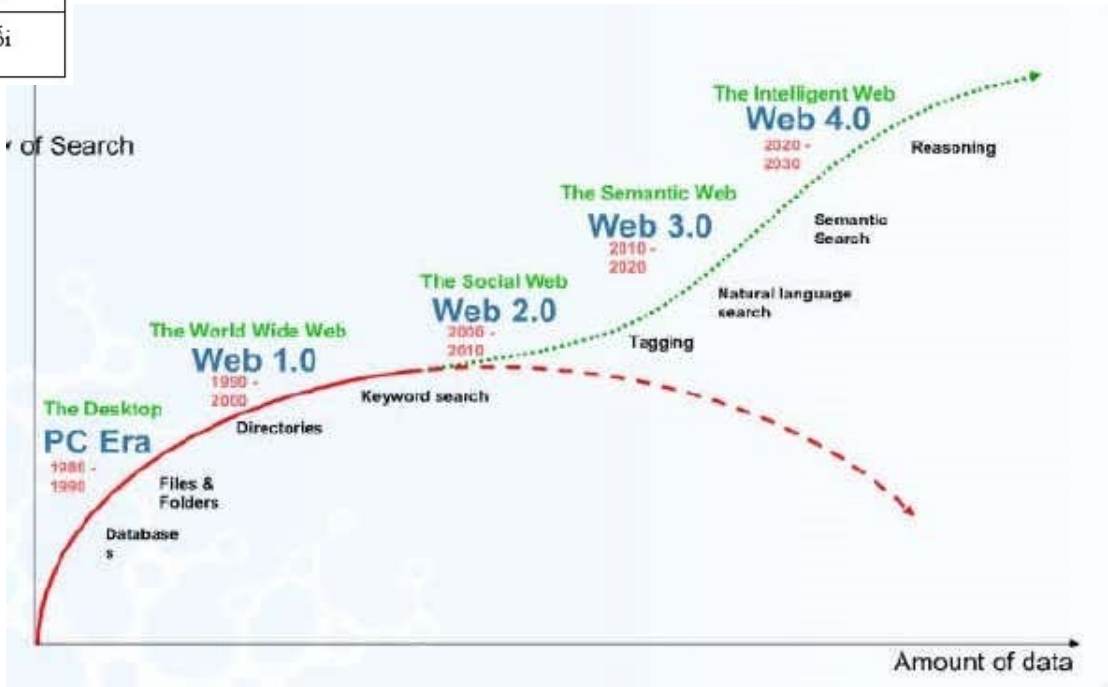
WEB 1.0	WEB 2.0	WEB 3.0
1996	2006	2016
Web	Web xã hội	Web ngữ nghĩa
Tim Berners Lee	Tim O'Reilly	Sir Tim Berners Lee
Chỉ đọc	Đọc và phản hồi	Đọc, phản hồi và thi hành
Chia sẻ thông tin	Tương tác	Ảo, Nhúng
Triệu người dùng	Tỷ người dùng	Nghìn tỷ người dùng
Kết nối thông tin	Kết nối con người	Kết nối tri thức
Não và mắt (= Thông tin)	Não, mắt, tai, giọng nói và trái tim (= Niềm đam mê)	Não, mắt, tai, giọng nói, trái tim, tay và chân (= Tự do)
Văn bản, đồ hoạ dựa trên flash	Wiki, Video, 2D, xuất bản cá nhân	3D, avatar, biểu cảm, ảo hoá



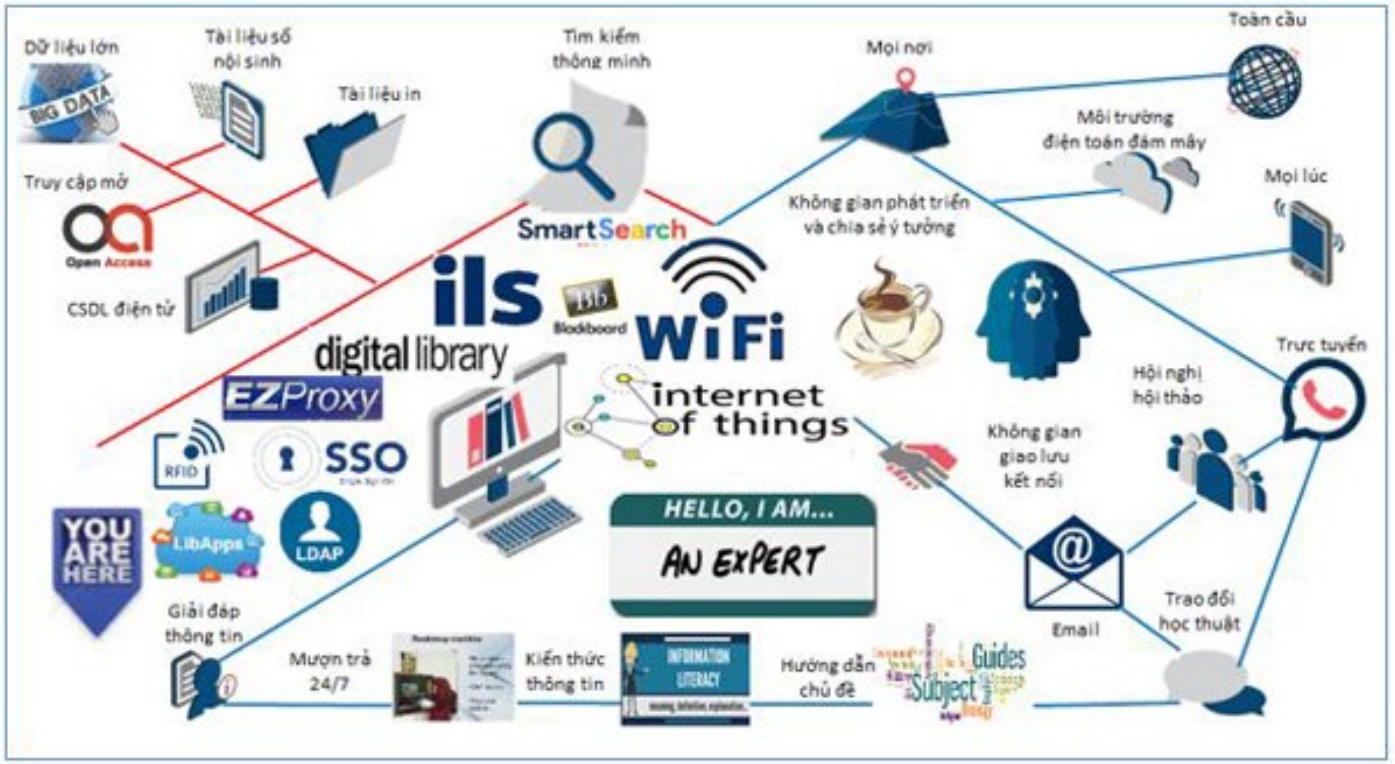
Web 4.0: Thế hệ thư viện

Lịch sử phát triển

	THƯ VIỆN 1.0	THƯ VIỆN 2.0	THƯ VIỆN 3.0
Giai đoạn	1990-2005	2006-2010	2010-2020
Sự tương tác	Đơn giản	Định hướng, công cộng	Cá nhân hoá, tuỳ biến
Công nghệ	MARC, HTML	RSS, WIKI, blog, Bookmark	Ngữ nghĩa, bản thể học, thiết bị di động, đám mây.
Từ khoá	Bộ từ khoá	Cộng tác, chia sẻ và mở	Web ngữ nghĩa, siêu dữ liệu
Cung cấp thông tin	Thư viện	Người dùng cùng tham gia	Sự tham gia của máy móc
Sử dụng thông tin	Chỉ đọc	Đọc, ghi	Đọc, ghi và thực thi
Người dùng	Người	Người	Người và máy
Thiết bị sử dụng	PC	PC, Mobile	PC, Mobile, Ipad
Cấu trúc	MARC, Metadata	MARCXML, DOI định danh	FRBR, Hướng đối tượng



Thư viện số cho đại học 4.0





Mô hình phân tán – TCP/IP

Hệ cô lập

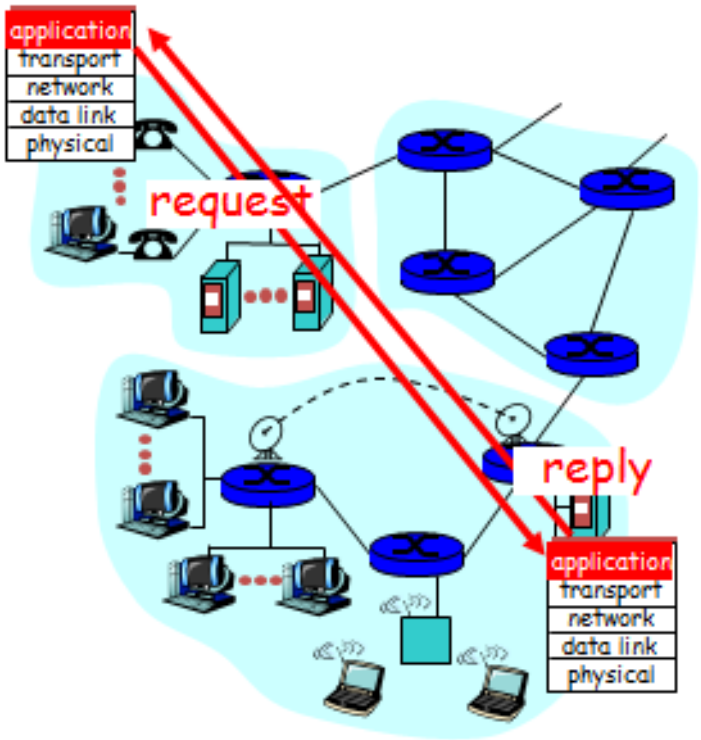
- Là một node tính toán riêng biệt (1 PC, mobile, …)
- Chương trình quản lý tài nguyên và truy xuất bộ nhớ trực tiếp
- Các kỹ thuật lập trình trong các phần trước viết cho hệ cô lập

Hệ phân tán

- Tập hợp các node tính riêng rẽ có thể làm việc độc lập và liên kết để giải quyết công việc
- Trong hệ phân tán, mỗi bộ xử lý nói chung có chương trình làm việc riêng bán độc lập, vì lợi ích chung nên cần phối hợp hành động với nhau
- Chương trình trong môi trường phân tán gồm nhiều phần, chạy trên các node khác nhau
- Chương trình trên mỗi node không thể trực tiếp truy xuất bộ nhớ và tài nguyên của node khác mà phải gián tiếp và từ xa
- Hệ phân tán phổ biến nhất = Mạng máy tính

Mô hình phân tán – TCP/IP

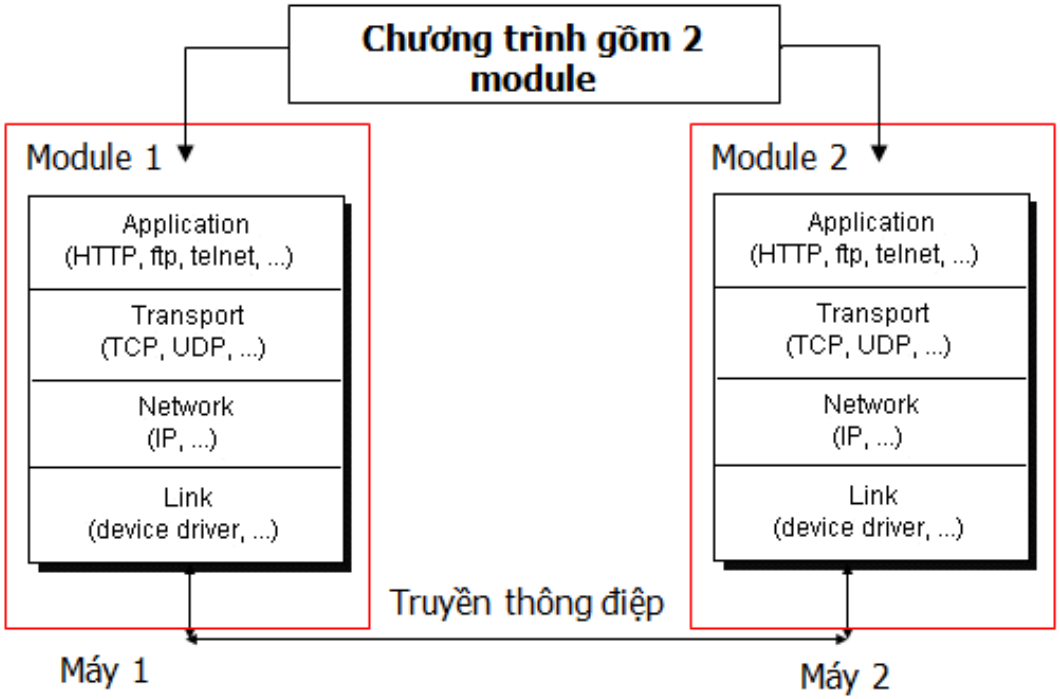
- 2 mô hình mạng máy tính
  - Ngang hàng (peer to peer)
  - Khách / Chủ (client – server)



Đặc trưng cho ứng dụng gồm hai thành phần : ***client*** và ***server***

Mô hình phân tán – TCP/IP

- Cấu trúc chung của chương trình phân tán
  - Chia thành nhiều phần
  - Mỗi phần chạy trên các node khác nhau, với môi trường khác nhau
  - Các phần liên lạc thông qua cơ chế truyền thông điệp





Mô hình phân tán – TCP/IP

- Các mức lập trình phân tán phổ biến
  - Lập trình mạng tầng ứng dụng
    - Lập trình web
    - Lập trình web service
  - Lập trình mạng tầng TCP/IP
    - Lập trình socket
      - Socket = IP address + service port

Hệ thống phân giải tên miền (DNS)

- DNS: Domain Name System.
  - Đây là hệ thống phân giải tên miền
  - Thay thê địa chỉ IP của máy chủ bằng một tên miền dễ nhớ
  - Mỗi tên miền sẽ có phần định danh (.com, .net, .vn, v.v.)
- Hệ thống tên miền bao gồm một loạt các cơ sở dữ liệu chứa địa chỉ IP và các tên miền tương ứng của nó. Mỗi tên miền tương ứng với một địa chỉ bằng số cụ thể. Hệ thống tên miền trên mạng Internet có nhiệm vụ chuyển đổi tên miền sang địa chỉ IP và ngược lại từ địa chỉ IP sang tên miền.



Các khái niệm cơ bản

- Web Programming Language
- Web Server
- Database Server
- Web Browser
- HTML (Hypertext Markup Language)
- URL (Uniform Resource Locator)
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

Các khái niệm cơ bản
Web Server và Web Client

- Web Server
  - Máy tính lưu trữ website
  - Trả kết quả về cho Web Client khi nhận được yêu cầu
- Web Client
  - Máy tính dùng để truy cập các trang web
  - Có khả năng yêu cầu và nhận kết quả từ Web Server

Các khái niệm cơ bản
Web Browser

- Phần mềm dùng để xem các tài liệu hoặc tìm kiếm các tài nguyên trên World Wide Web
- Một số trình duyệt thông dụng hiện nay:
  - Edge của Microsoft
  - Mozilla Firefox của Tập đoàn Mozilla
  - Chrome của Google
  - Opera của Opera Software
  - Safari của Apple
  - Cốc cốc – Việt Nam (2008)

HTML (HyperText Markup Language)

- Ngôn ngữ dùng để xây dựng các trang web
- Gồm các tag giúp web browser biết cách định dạng thông tin hiển thị

Ví dụ: nội dung trang web Chao.html

```
<html>
    <head><title>HP3 – ASP.NET</title></head>
    <body>
        <h1 align="center">Chào mừng các bạn đến với ngôn ngữ HTML</h1>
    </body>
</html>
```

Các khái niệm cơ bản
Ngôn ngữ lập trình web

- Là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để hỗ trợ và tăng cường các khả năng của các ứng dụng web
- Một số ngôn ngữ lập trình web thường được dùng:
  - Xử lý ở Client: Javascript, VBScript
  - Xử lý ở Server: ASP, PHP, JSP, ...



Các khái niệm cơ bản

It.kma

URL (Uniform Resource Locator)

- Đường dẫn chỉ tới một trang web cụ thể trên Internet.
- Cú pháp đầy đủ:

scheme://<host> [:port] [<path> [?<querystring>]]

Trong đó:

- scheme: loại dịch vụ Internet
- host: địa chỉ máy chủ chứa tài nguyên
- port: cổng dịch vụ trên máy chủ
- path: đường dẫn và tên của tập tin tài nguyên trên máy chủ
- querystring: các tham số được gửi kèm theo http

Ví dụ: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=238657&ChannelID=3

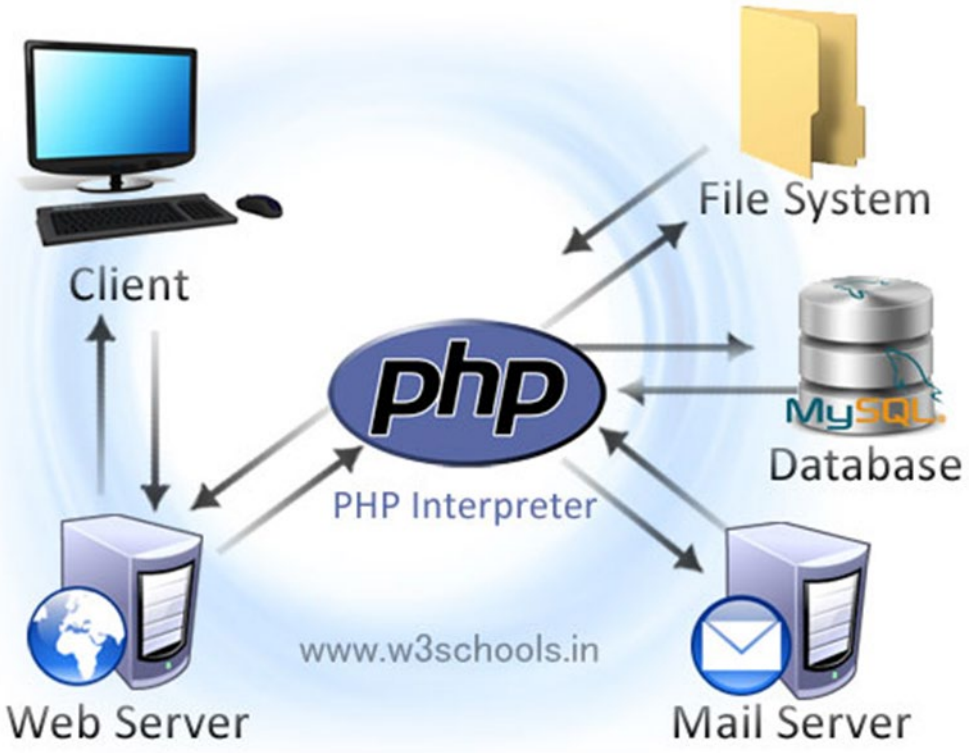
http://www.htmlib.com:80/example_files/file.html?Lib=3

Các khái niệm cơ bản
HTTP (HyperText Transfer Protocol)

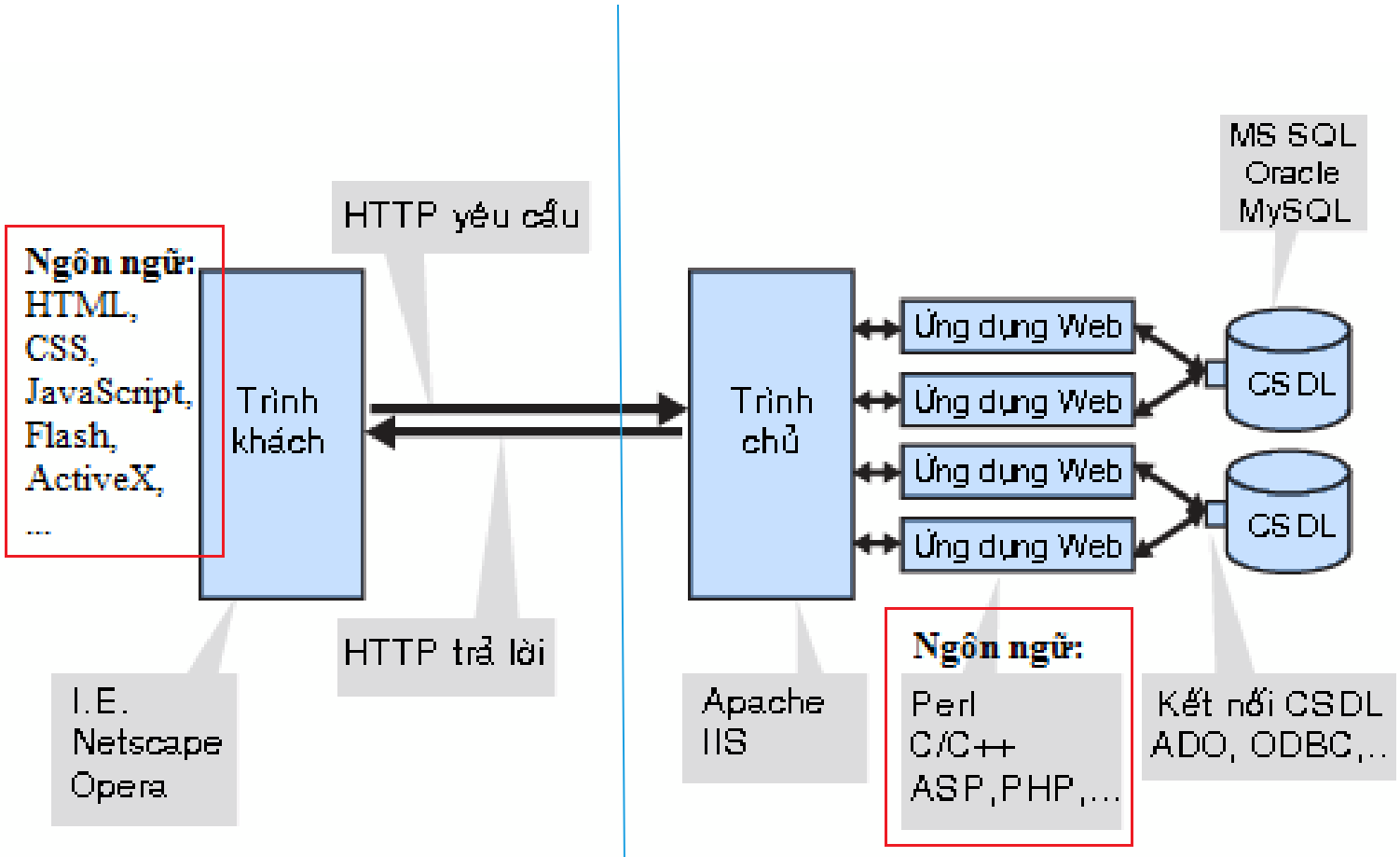
- Là giao thức chuyển giao siêu văn bản trên web
- Giao thức này là tập hợp các qui định dùng để trao đổi các tài liệu (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, các tập tin đa truyền thông,…) giữa Web server và trình duyệt Web

Hoạt động của ứng dụng web

- Mô hình hoạt động (minh hoạ với PHP)

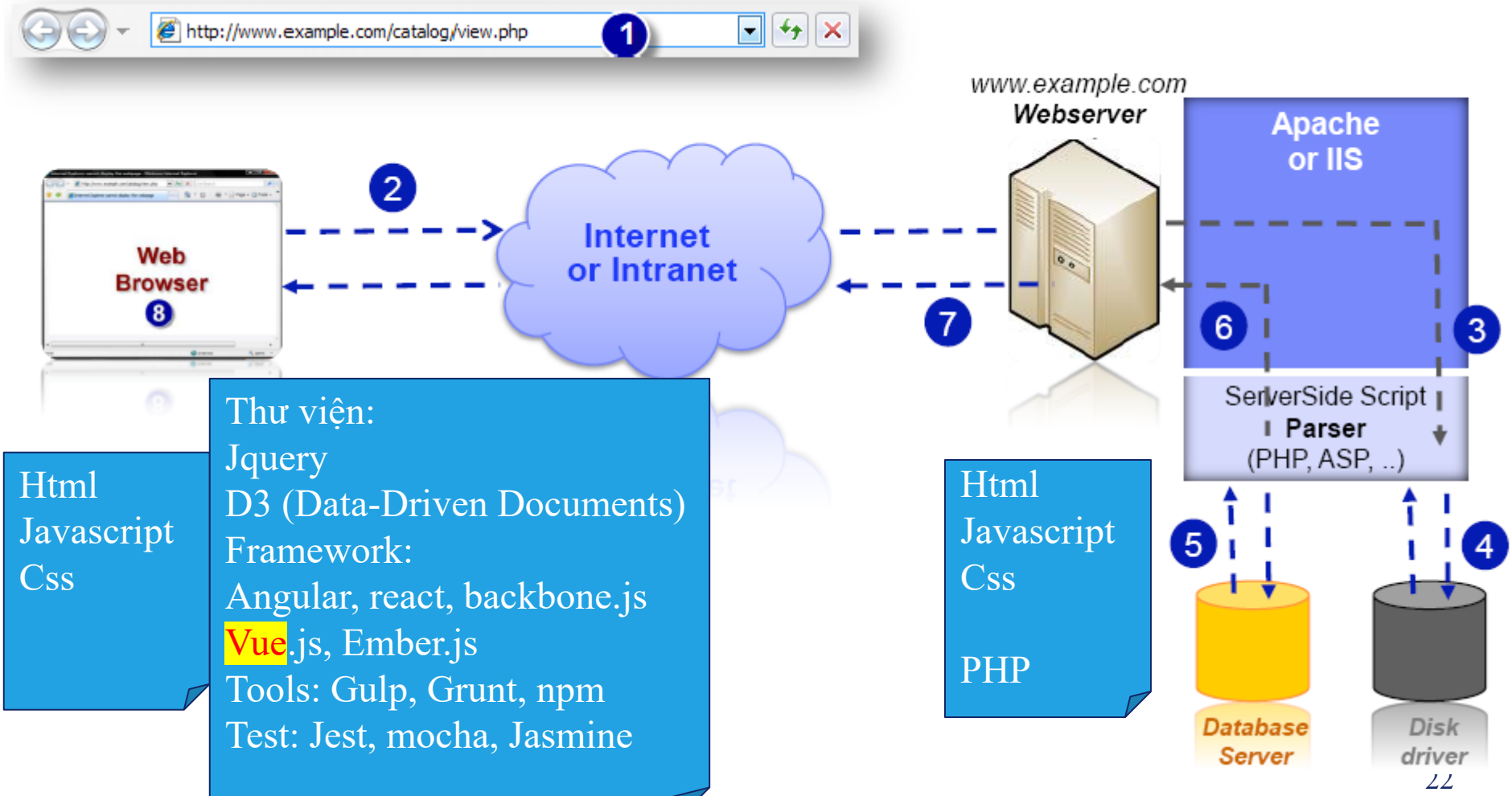


Hoạt động của ứng dụng web

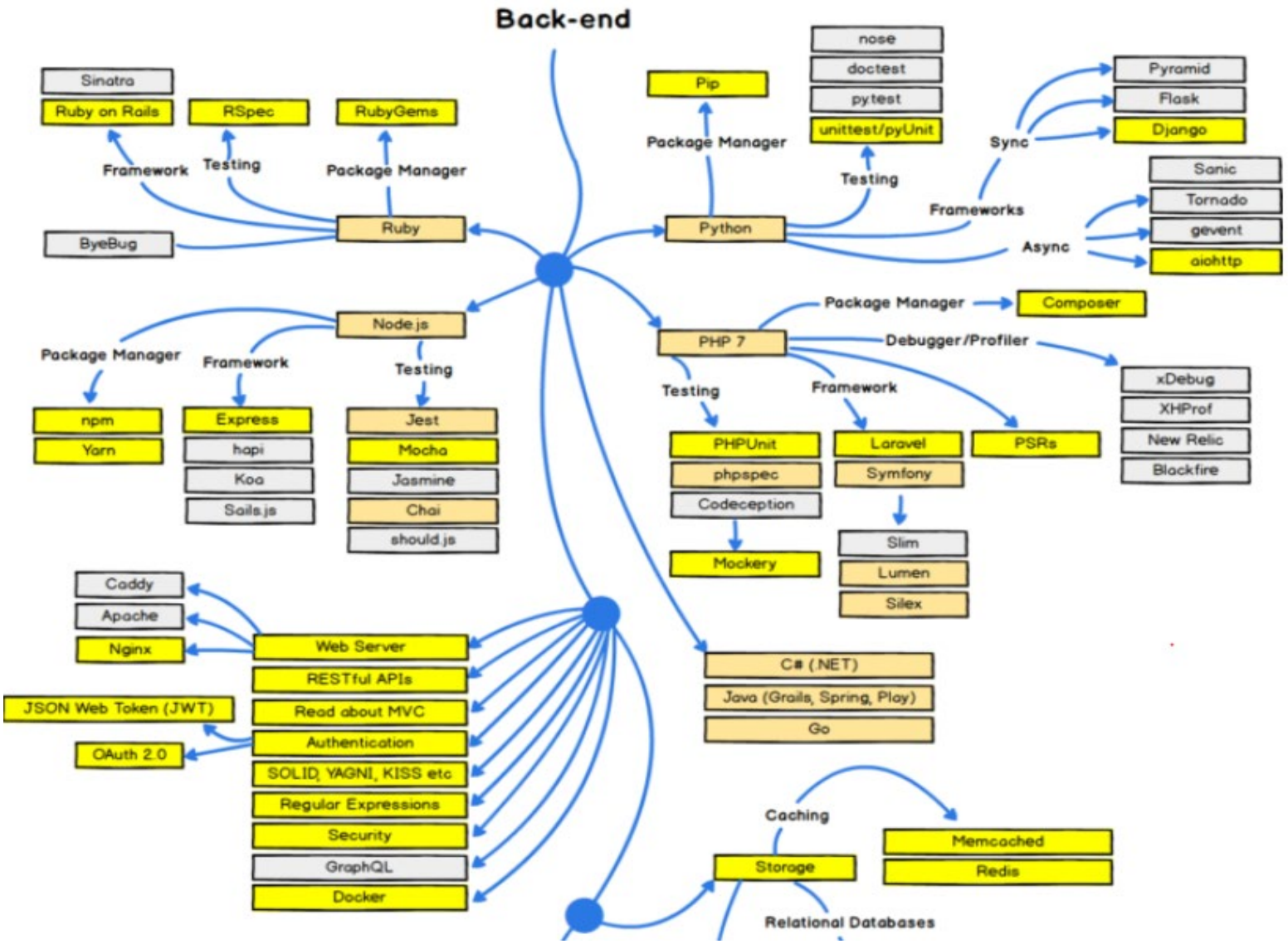


Hoạt động của ứng dụng web

❖Cơ chế tương tác giữa người dung và web server



Hoạt động của ứng dụng web



Hoạt động của ứng dụng web

- Phía client
  - Trình duyệt web client (web browser): IE, Chrome, Firefox…
    - Đóng vai trò chương trình dịch cho các ngôn ngữ phía client
    - Trình diễn nội dung văn bản theo định dạng của html và một số ngôn ngữ client khác
    - Làm cấu nối, cho phép người dùng tương tác với Web Server

    ⇒Dịch và hiển thị file: html, javascript, CSS…
  - Ngôn ngữ lập trình client: html, CSS, JavaScript, Flash, ActiveX, java aplet…
- Phía Server
  - Web server: IIS, Apache…
    - Giao tiếp với web browser để xử lý và hồi đáp các yêu cầu người dùng
    - Cung cấp một số chương trình dịch cho ngôn ngữ lập trình web phía server (ASP, ASP.Net). Tích hợp một số

Hoạt động của ứng dụng web

Lập trình phía Client:

HTML, Java Script, CSS
Hoạt động:

- Khi Web browser yêu cầu một trang web
- Web server tìm trang web mà Client yêu cầu
- Gửi về cho Client
- Client nhận kết quả trả về từ Server; **Xử lý;** hiển thị lên màn hình

Http request

Http response

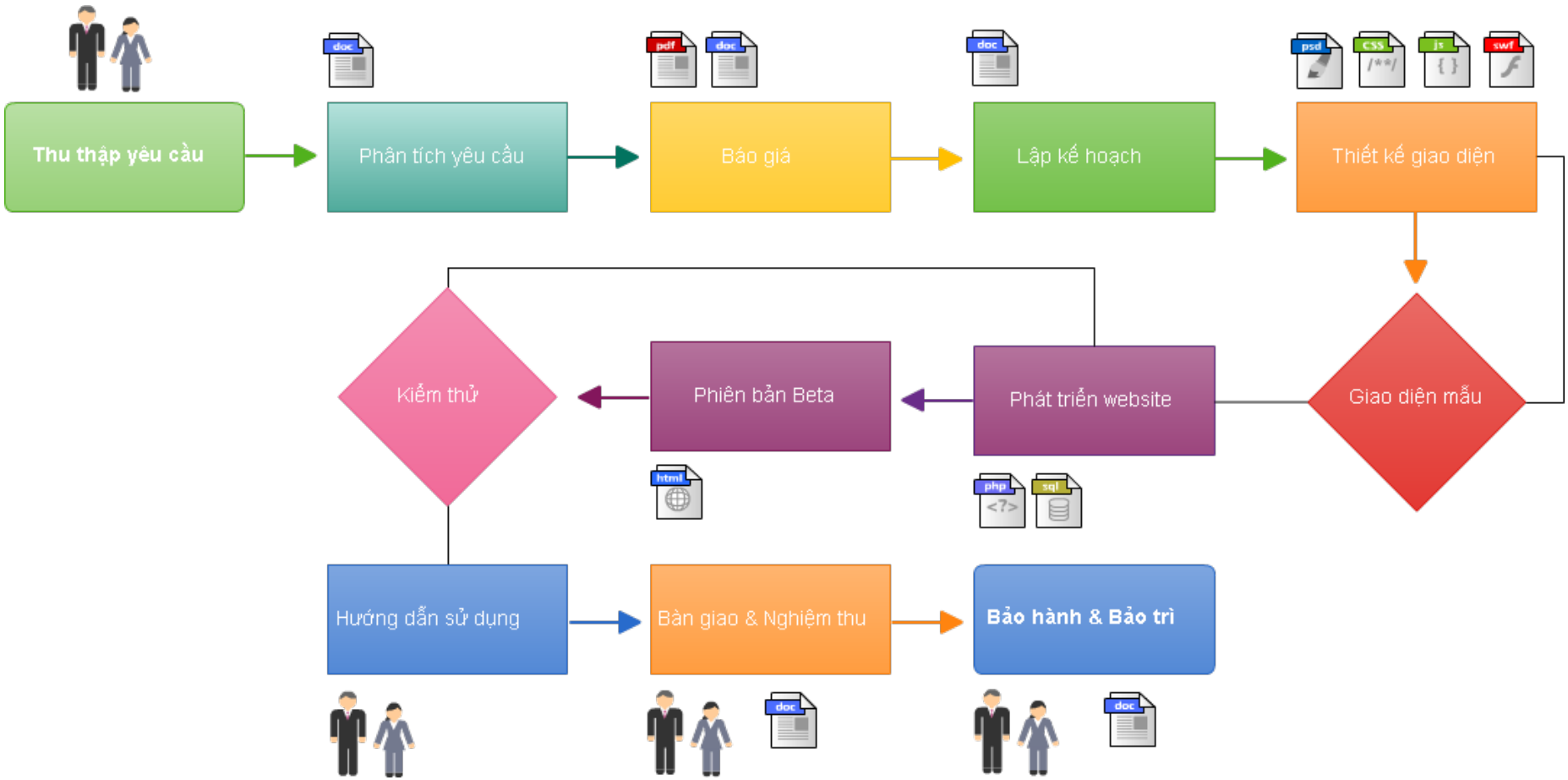
Lập trình phía Server:

ASP, ASP.Net, PHP, Java, Perl, …

Hoạt động:

- *Trang web (trên server) sẽ được biên dịch và thi hành tại Web Server*
- *Kết quả tự động được chuyển sang HTML/JavaScript/CSS*
- Khi Web browser yêu cầu một trang web
- Web server tìm trang web mà Client yêu cầu
- Trả về cho Client
- Client nhận kết quả trả về từ Server và hiển thị lên màn hình

Quy trình phát triển web



Quy trình phát triển web

❖Làm bản mẫu demo (Thiết kế giao diện – xây dựng web tĩnh)

- Thiết kế, xây dựng bố cục website, và tổ chức các thư mục chính trong website => Khung thư mục chứa web
- Thiết kế giao diện các trang web
- Ngôn ngữ: **html, CSS,** flash, JavaScript, v.v.

❖Lập trình (Coding)

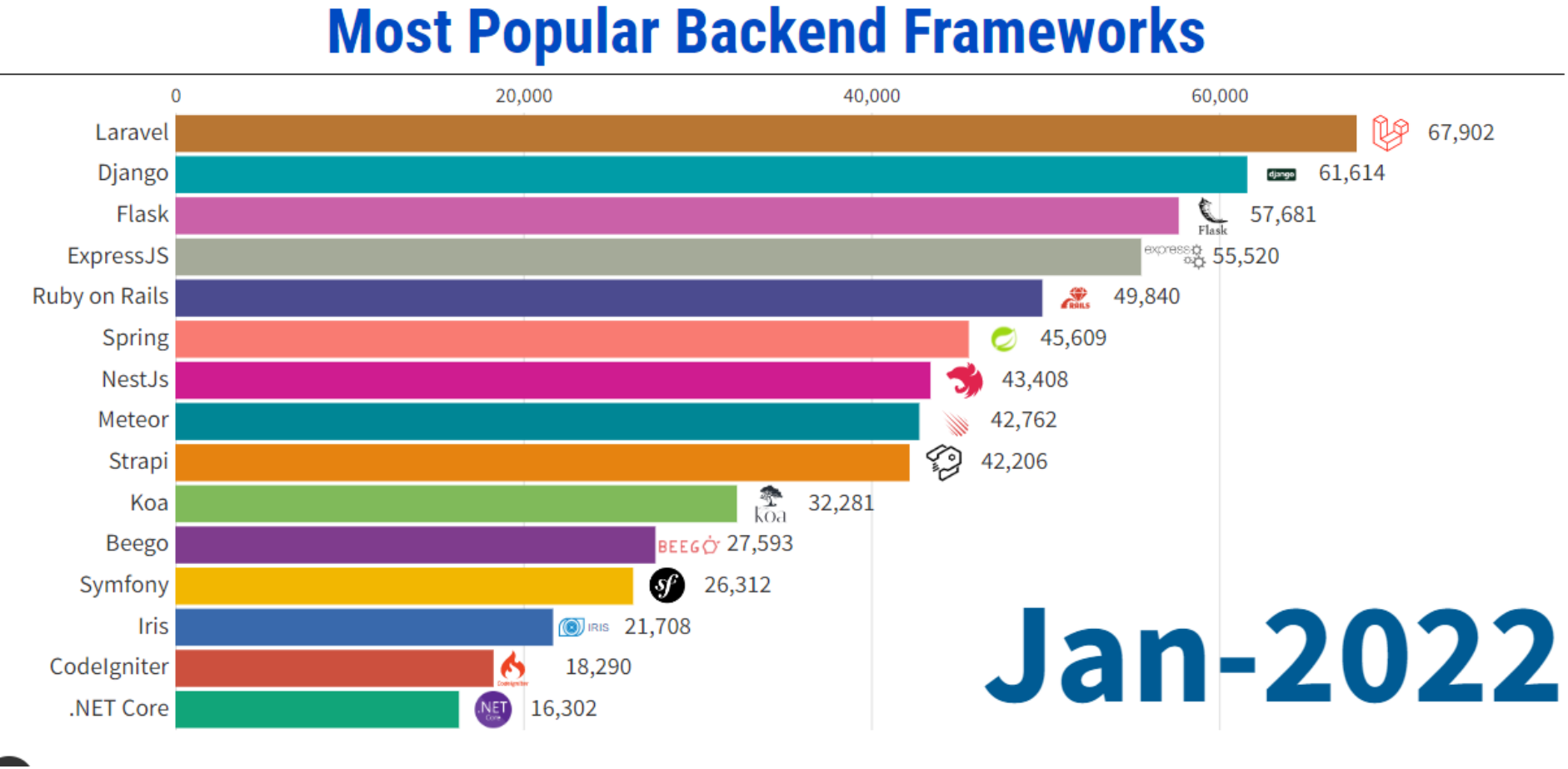
- Thực hiện sau khi khách hàng duyệt bản mẫu demo
- Tổ chức thư mục lưu trữ chi tiết hơn dựa trên Khung thư mục chứa website (trong phần bản mẫu)
- Lựa chọn công nghệ và lập trình web server



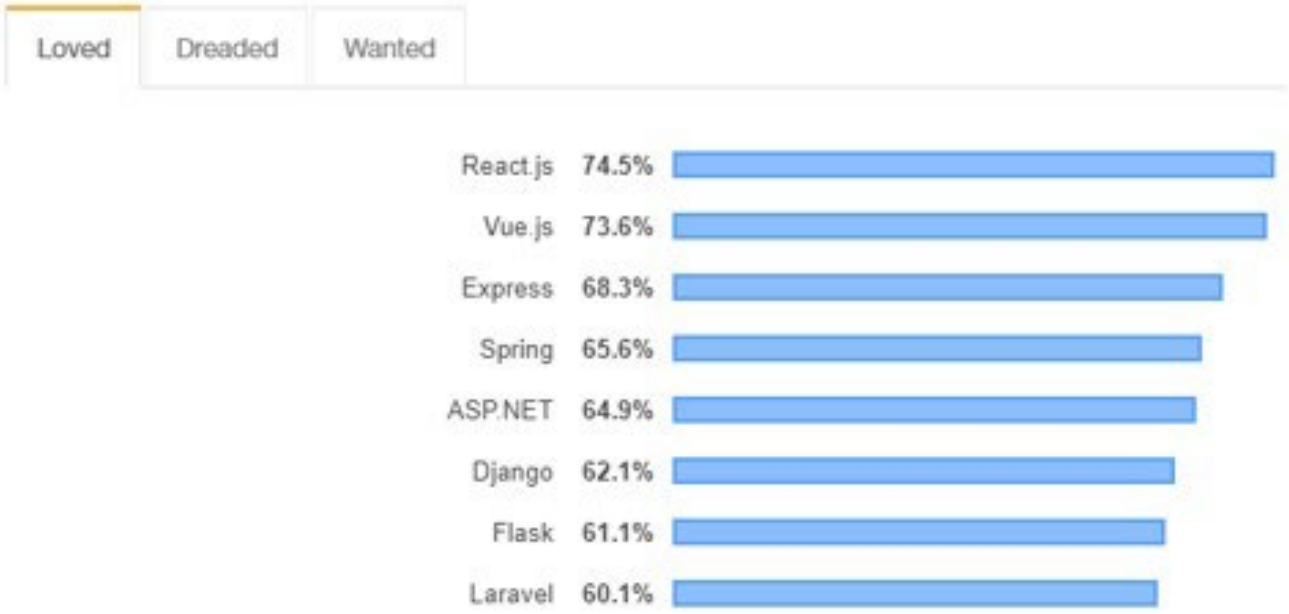
Các kỹ thuật phát triển web

- Phát triển từ đầu
- Dựa trên các framework
- Dựa trên các hệ thống nguồn mở theo từng lĩnh vực ứng dụng
  - CMS: PHP Nuke, NukeViet, Wordpress, Joomla, v.v.
  - Elearning: Moodle, Aplikasi, v.v.
  - Ecommerce: OpenCart, ZendCard, v.v.

Một số framework ưa thích



Một số framework ưa thích





Thiết lập môi trường phát triển web

- Môi trường hoạt động web
  - Web browser
  - Web server
    - Cài đặt và cấu hình XAMP cho PHP, Apche
- Công cụ phát triển
  - Cài đặt và sử dụng DreamWeaver
- Dựng khung website
- Đưa website lên web server



Tổng kết

Sinh viên cần nắm được:

- Lý thuyết
  - Lập trình phân tán và lập trình web
  - Mô hình hoạt động của ứng dụng web
  - Mô hình lập trình web
  - Các khái niệm cơ bản
  - Quy trình phát triển ứng dụng web
  - Các cách tiếp cận phát triển web
- Thực hành
  - Triển khai môi trường phát triển web
  - Tổ chức, xây dựng khung website và triển khai trên web server